

Redes de Datos II

Coloquio Integrador – 14/11/2014

Solución

Este examen tiene 8 preguntas con un total de 100 puntos

1. [10 puntos] A una interfaz de red se le ha asignado la dirección IP 162.35.24.52/28. ¿Cuál de las siguientes opciones es una dirección válida para otra interfaz de red de la misma subred?
- (a) 162.35.24.34/28
 - (b) 162.35.24.47/28
 - (c) 162.35.24.61/28
 - (d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Solución: C

¿Cuál es la dirección de broadcast y la de red de la subred de la cuestión anterior?

Solución:

red: 162.35.24.48/28

broadcast: 162.35.24.63/28

2. [15 puntos] Un RIR tiene que asignar a un ISP una red que abarque un rango de 2044 direcciones IP. Cuáles de las siguientes podrían ser direcciones válidas como identificador de dicha red?
- A. 132.10.56.0
 - B. 147.23.20.0
 - C. 158.42.18.0
 - D. 239.269.48.0

Solución: A

3. [15 puntos] En una conexión TCP entre dos hosts, A y B, se capturan en B los segmentos intercambiados, que se indican a continuación:

N.º Segm.	Sentido	FLAGS	Nº SEQ	Nº ACK	Cant. Datos (bytes)
1	B->A	SYN	0		0
2	A->B	SYN, ACK	0		0
3	B->A	ACK			0
4	B->A	ACK			21
5	A->B	ACK			12
6	B->A	ACK			9
7	A->B	ACK			87
8	A->B	ACK			6
9	B->A	ACK			0
10	A->B	ACK			6

Complete en la tabla las columnas “Nro. Seq” y “Nro. ACK” (todas las celdas). Debe rellenar todas las celdas (menos las dos primeras de la columna “Nro SEQ”). Cuando una celda no deba tener un valor asignado utilice un guion, no el valor cero. Explique que ocurre al final de la conexión. Se supone que no hay segmentos repetidos y que todos llegan a su destino.

Solución:

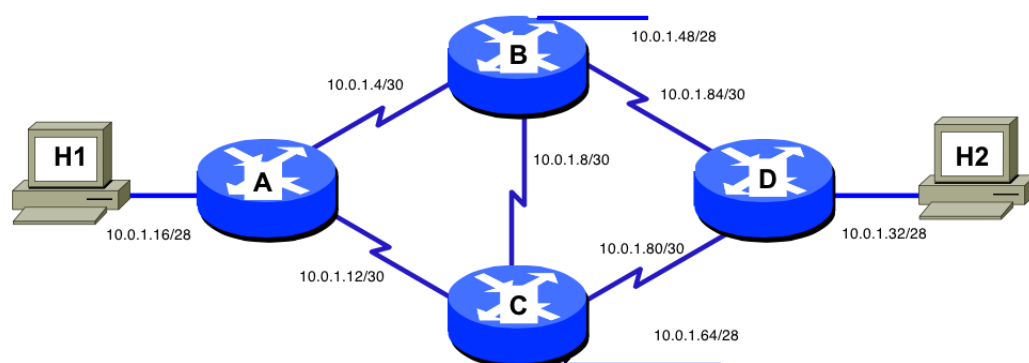
1. ACK = -
2. ACK = 1
3. Seq=1; ACK=1
4. Seq=1; ACK=1
5. Seq=1; ACK=22
6. Seq=22; ACK=13

7. Seq=13; ACK=32
8. Seq=32; ACK=100
9. Seq=100; ACK=38
10. Seq=38; ACK = 100

4. [10 puntos] Al encapsularse los mensajes de RIP en datagramas UDP:
- A. RIP no sufre de problemas de la fragmentación de datagramas IP
 - B. RIP no sufre los problemas de descartado de paquetes por congestión en routers.
 - C. Los mensajes de RIP se desencapsulan por número de puerto del datagrama UDP
 - D. Los mensajes de RIP se desencapsulan por número de protocolo en el datagrama IP

Solución: C

5. [15 puntos] Para la red de la figura siguiente, en la que se emplea OSPF como protocolo de ruteo, determine:
- (a) La tabla de ruteo de A (Red destino-Próximo salto-salida-métrica)
 - (b) El árbol resultante para el router D
- Asigne las direcciones faltantes. No utilice la “red cero”



Las características de los enlaces son:

Enlace	Capacidad (Kb/seg)
A-B	512
A-C	2048
B-D	512
C-D	512
B-C	512

Solución:

(a)

Destino	Próx. salto	Salida	Métrica
.16	-	-	-
.4	-	-	-
.12	-	-	-
.80	.14	.13	48
.8	.14	.13	48
.64	.14	.13	48
.32	.14	.13	243
.48	.6	.5	195
.84	.6	.5	195

(b)

A-B;A-C; A-C-D

6. [10 puntos] ¿Qué relación existe entre el ISN (Initial Sequence Number) elegido por el cliente y el servidor en una conexión TCP?
- A. Ambos deben ser siempre iguales
 - B. El ISN elegido por el servidor es igual al elegido por el cliente más uno
 - C. El ISN elegido por el servidor es igual al elegido por el cliente más los datos enviados en el primer segmento
 - D. Si el primer segmento no contiene datos ambos ISN son iguales
 - E. El ISN elegido por el servidor no guarda ninguna relación con el elegido por el cliente.

Solución: E

7. [15 puntos] Un usuario A quiere enviarle a un usuario B un pedido que no es secreto y que una vez recibido por B, A no lo pueda repudiar
- A. A encriptará la información con clave pública de B y cuando reciba la información B tendrá que usar su clave privada para ver el contenido.
 - B. A encriptará la información con su clave privada y cuando la reciba B solo tendrá que usar la clave pública de A.
 - C. A encriptará la información con su clave privada y luego otra vez con la clave pública de B.
 - D. A firmará la información con la clave privada de B.

Solución: B

8. [10 puntos] He recibido un correo con la siguiente cabecera: Content-Transfer-Encoding: MIME base64
- A. El contenido del correo será interpretado según en charset usado (normalmente UTF).
 - B. El contenido del correo es un fichero ejecutable.
 - C. El contenido del correo ha sido codificado con 64 caracteres ASCII puros.
 - D. El contenido del correo no debe ser interpretado desde el binario sino usando 4 caracteres hexadecimal ($4 \times 16 = 64$)

Solución: C